硬件及软件驱动层引入

InnoLegend

矩阵键盘

LCD

PWM

OLED

Flash

编码器

UART

蜂鸣器

IMU

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

6.1 PWM模块—从呼吸灯到电机调速

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 PWM基础概念

2 STM32的PWM生成与配置

3 PWM应用-由呼吸灯到电机

第一部分

PWM基础概念

Introduction to Control Direction of Electronic Design Competition

1.1 引入

1.2 PWM定义

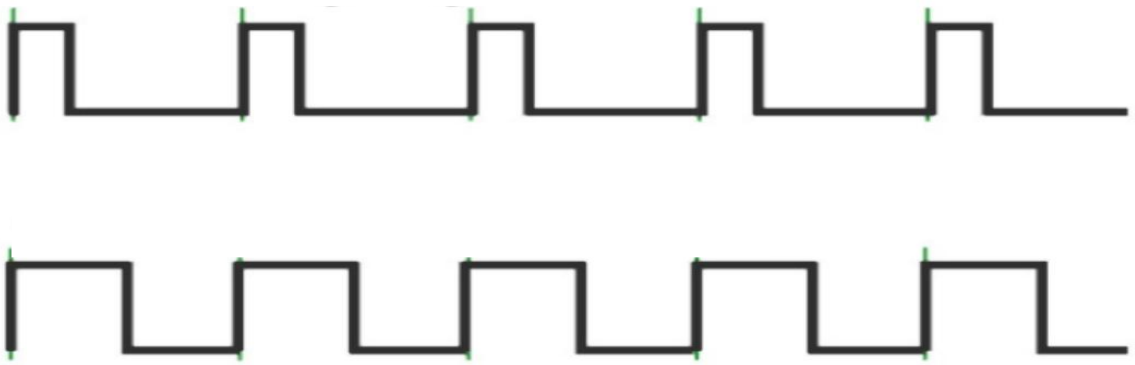
InnoLegend

Pulse Width Modulation

脉冲 宽度 调制

一种利用数字信号来控制模拟电路的有效技术

1.3 PWM原理



占空比：**25%**

占空比：**50%**

PWM本质上就是通过改变一系列固定频率脉冲的宽度，从而调节这些脉冲的占空比(高电平时间与整个周期时间的比例)，以此来模拟连续的模拟信号。

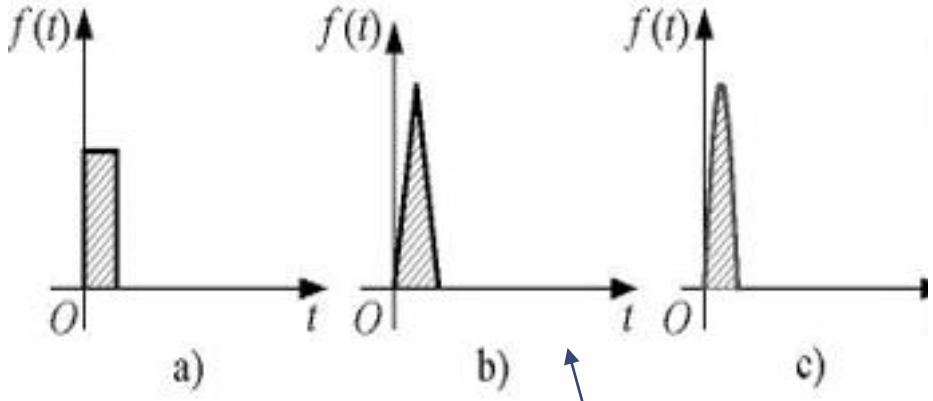
1.3 PWM原理

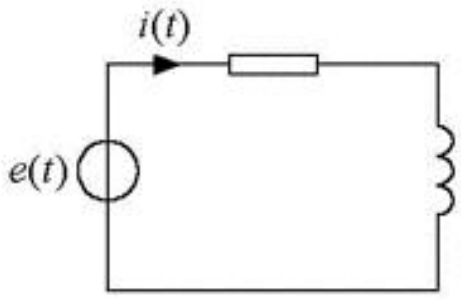
InnoLegend

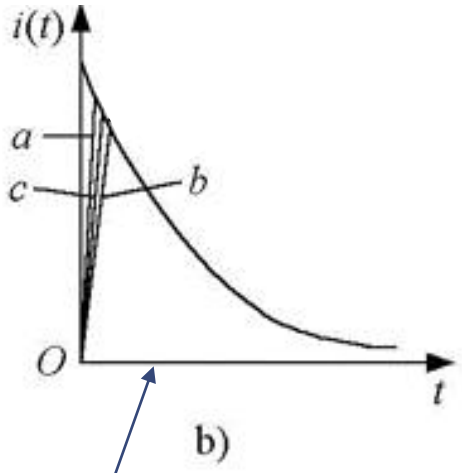
Area Equivalence Principle

面积等效原理

1.3 PWM原理







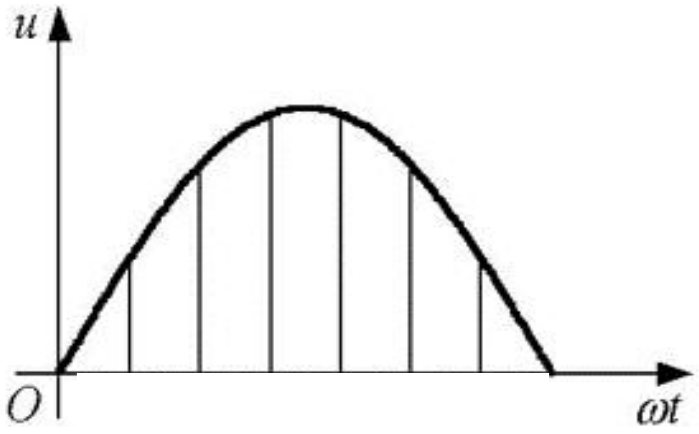
冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果（**输出的响应波形**）基本相同

1.3 PWM原理

InnoLegend

➢ 以右图为例，怎么“拼”出上面的正弦半波？

a)



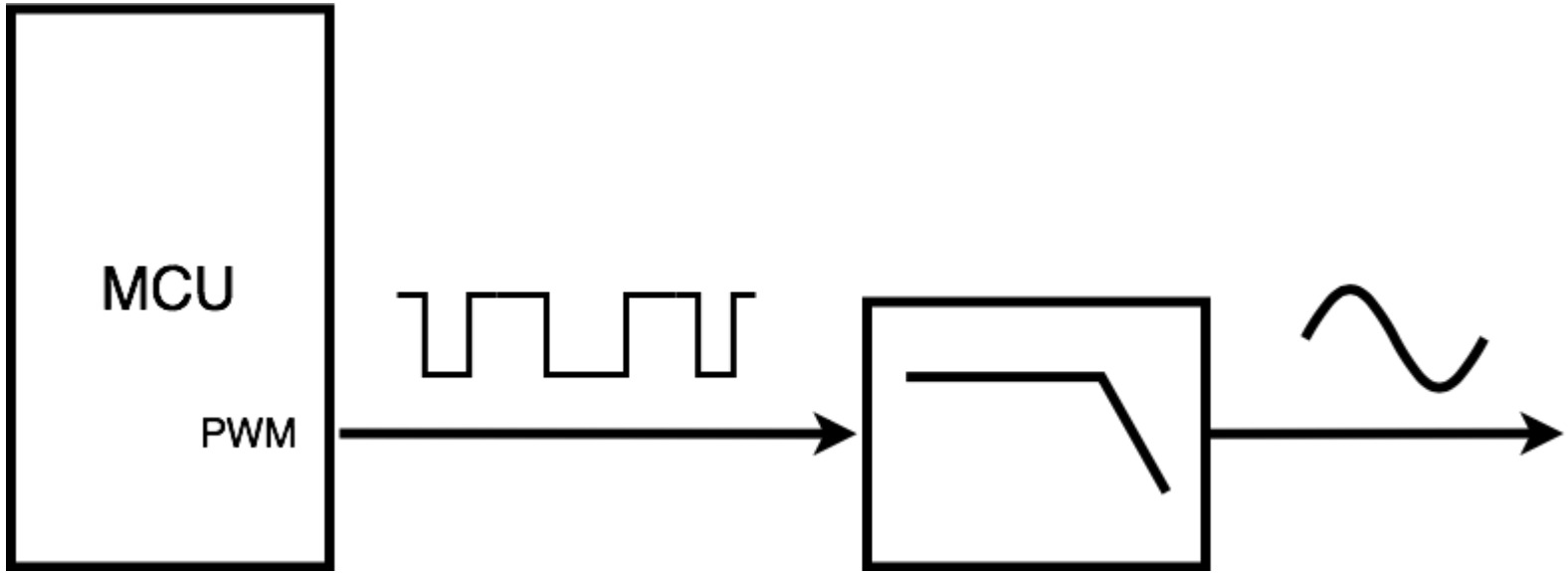
- **分割：** 将正弦半波沿时间轴均分为N份。
- **等效：** 用一系列幅值相等但脉冲宽度不同的矩形波分别替代这N个小区间。确保每个矩形脉冲与其所替代的正弦波区间面积（即冲量）相等。

第三部分

STM32的PWM生成与配置

Design of Intelligent Vehicle System

2.1 PWM生成与配置-定时器PWM模式



直接使用定时器中的PWM功能，在定时器模块中集成了专用的PWM发生电路，配置该模块的寄存器，在寄存器中配置好PWM的频率和占空比，软件使能该功能后，就可以输出精准的PWM波形

2.1 PWM生成与配置-定时器PWM模式

InnoLegend

39 通用定时器 (TIM2/TIM3/TIM4/TIM5) 1490

39.1 TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 简介 1490

39.2 TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 主要特性 1490

39.3 TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 功能描述 1492

39.3.1 时基单元 1492

39.3.2 计数器模式 1494

39.3.3 时钟选择 1504

39.3.4 捕获/比较通道 1508

39.3.5 输入捕获模式 1510

39.3.6 PWM 输入模式 1511

39.3.7 强制输出模式 1512

39.3.8 输出比较模式 1512

39.3.9 PWM 模式 1513

39.3.10 不对称 PWM 模式 1516

39.3.11 组合 PWM 模式 1517

39.3.12 发生外部事件时清除 OCxREF 信号 1518

2.1 PWM生成与配置-定时器PWM模式

InnoLegend

38.3.11 PWM 模式

脉冲宽度调制模式可以生成一个信号，该信号频率由 TIMx_ARR 寄存器值决定，其占空比则由 TIMx_CCRx 寄存器值决定。

各通道可以独立选择 PWM 模式（每个 OCx 输出对应一个 PWM），只需向 TIMx_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“0110”（PWM 模式 1）或“0111”（PWM 模式 2）。必须通过将 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxPE 位置 1 使能相应预装载寄存器，最后通过将 TIMx_CR1 寄存器中的 ARPE 位置 1 使能自动重载预装载寄存器（在递增计数或中心对齐模式下）。

由于只有在发生更新事件时预装载寄存器才会传送到影子寄存器，因此启动计数器之前，必须通过将 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位置 1 来初始化所有寄存器。

OCx 极性可通过软件来编程（使用 TIMx_CCER 寄存器的 CCxP 位）。可将其编程为高电平有效或低电平有效。通过 CCxE、CCxNE、MOE、OSSI 和 OSSR 位（TIMx_CCER 和 TIMx_BDTR 寄存器）的组合使能 OCx 输出。有关详细信息，请参见 TIMx_CCER 寄存器说明。

在 PWM 模式（1 或 2）下，TIMx_CNT 总是与 TIMx_CCRx 进行比较，以确定是 TIMx_CCRx ≤ TIMx_CNT 还是 TIMx_CNT ≤ TIMx_CCRx（取决于计数器计数方向）。

根据 TIMx_CR1 寄存器中的 CMS 位状态，定时器能够产生边沿对齐模式或中心对齐模式的 PWM 信号。

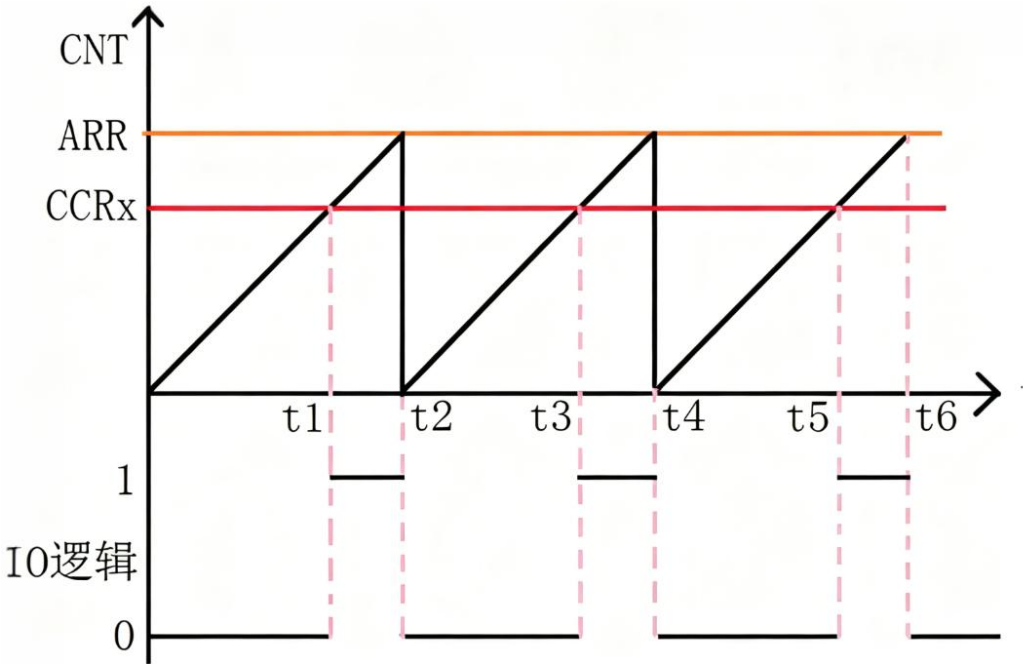
2.1 PWM生成与配置-定时器PWM模式

InnoLegend

CCRx:定时器的捕获/比较值，决定了 PWM 信号的脉宽

$$占空比 = \frac{CCRx}{ARR + 1} \times 100\%$$

ARR:为定时器的自动重装载值，决定了 **PWM** 信号的周期



2.2 PWM生成-软件方法

InnoLegend

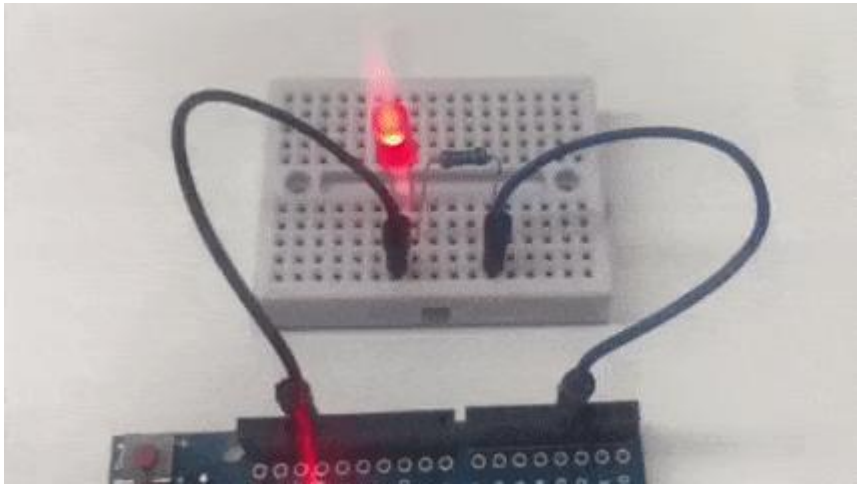
- **定时器设置** (TIM2_Init)：将TIM2配置为固定周期中断（例：0.1ms）。此中断决定了PWM控制的时间精度。
- **中断服务程序** (TIM2_IRQHandler)
- **Count计数器**：记录中断次数，用于划分PWM总周期

第三部分

PWM应用-由呼吸灯到电机

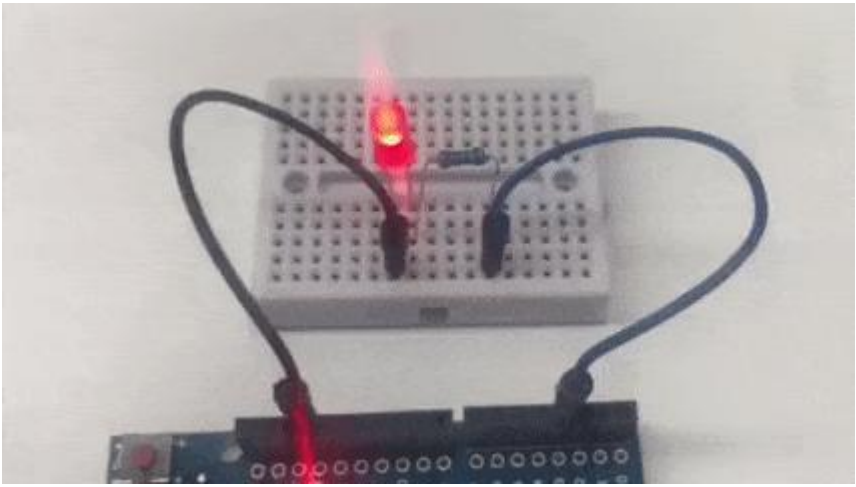
Introduction to Control Direction of Electronic Design Competition

2.1 实现呼吸灯



一般来说，当PWM频率高于50Hz时，由于人眼的视觉暂留效应，LED的快速亮灭切换会被感知为持续发光。此时占空比（高电平时间占比）直接决定亮度：占空比越大，LED越亮（如30%占空比对应30%亮度）。

2.1 实现呼吸灯



在保持高频（如200Hz）的前提下，让占空比从0%到100%周期性渐变，利用人眼对亮度变化的积分效应，形成柔和的光强波动，如同呼吸般自然。

2.1 实现呼吸灯

InnoLegend

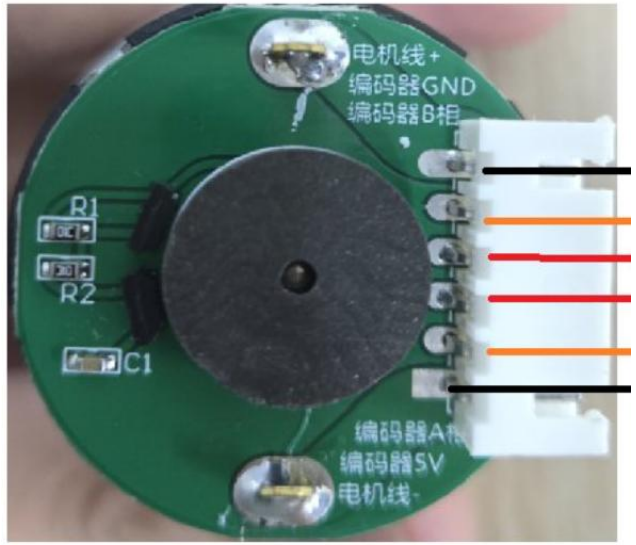
2.2 实现电机调速

InnoLegend

对于直流电机来讲，电压越大，电机转速越快。

由PWM控制的电机处于一种介于停止和全速之间的中间状态，通过PWM输出不同的模拟电压，电机就能达到不同的输出转速。

所以我们可以通过调节PWM占空比来调节电机速度



2.2 实现电机调速

InnoLegend

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队